

基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法

吕 佳^{*}, 张翠萍, 刘 琴, 李帅军

(1. 重庆师范大学计算机与信息科学学院, 重庆 401331; 2. 重庆市数字农业服务工程技术研究中心, 重庆 401331)

摘 要: 针对套袋后的葡萄体积增加和葡萄叶片表面积大容易出现重叠遮挡, 及人工拍摄视频的速度不稳定可能导致套袋葡萄目标丢失的问题, 该研究提出一种基于自纠正 NMS(non-maximum suppression)-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法。该方法首先通过目标检测方法 YOLOv5s 检测视频中的套袋葡萄, 将检测阶段的 NMS 操作后置到追踪阶段, 保留因遮挡而被过滤的果实检测框; 其次在 ByteTrack 的基础上加入相机运动补偿和改进的卡尔曼滤波算法, 以自动纠正果实预测框的位置并进行追踪; 最后提出一种划线计数策略对套袋葡萄自动计数。试验结果表明, 该方法的多目标追踪准确率、多目标追踪精度和 ID 调和平均数分别为 64.6%、82.4% 和 80.8%, 相比 ByteTrack 分别提高了 1.7、1.0 和 4.1 个百分点, 平均计数精度达到 82.8%。因此, 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的估产方法能有效解决套袋葡萄的追踪计数问题, 实现对套袋葡萄更精确地估产。

关键词: 图像处理; 农业; 目标追踪; 视频计数; 估产方法; 套袋葡萄; ByteTrack; 卡尔曼滤波器

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304116

中图分类号: TP391.4; S24

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2023)-13-0182-09

吕佳, 张翠萍, 刘琴, 等. 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法[J]. 农业工程学报, 2023, 39(13): 182-190. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304116 <http://www.tcsae.org>

LYU Jia, ZHANG Cuiping, LIU Qin, et al. Method for estimation of bagged grape yield using a self-correcting NMS-ByteTrack[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(13): 182-190. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202304116 <http://www.tcsae.org>

0 引 言

葡萄是中国栽培面积最广、产量最多的果实之一, 在全国果实生产中占有重要地位^[1]。葡萄产业作为中国农业生产的支柱产业, 在乡村振兴、精准扶贫工作中发挥重要作用^[2]。由于葡萄产量对价格的影响较大, 对葡萄的有效估产能为后续的葡萄收获、仓储、运输和加工计划提供有效的指导^[3]。传统葡萄估产依靠人工抽样计数, 耗时费力且估计结果并不准确^[4], 而深度学习技术^[5-6]在农业领域的应用为葡萄的估产提供了思路。

果实估产的实质是实现果实的自动计数, 近年来, 深度学习被广泛地应用于果实的自动计数中。BHATTARAI 等^[7]提出一种基于深度学习的自动计数网络 (CountNet), 应用在商业果园计数中, 取得了较好的计数性能。但他是基于单张静态图片进行计数, 对于葡萄等大型果树, 单张图片并不能包含一棵果树的所有果实, 导致无法实现完整的果实计数^[8], 而通过视频对果实计数可以有效解决这一问题。视频果实计数主要分为果实检测和果实追踪两个阶段, 其中果实的准确检测是实现视频果实计数的前提。目前主流的目标检测方法分为两类: 单阶段目标检测方法和两阶段目标检测方法, 其中单阶段目标检测方法推理速度更快^[9], 两阶段目标检测方法检测精

度更高。为了实现实时检测计数, 以 YOLO 系列为代表的单阶段目标检测方法在果实检测领域得到了广泛应用^[10-12], 果实检测为后续果实的追踪计数提供了基础, 而实现精准果实计数的难点在于果实追踪。

目标追踪^[13-15]根据初始帧中追踪目标的位置对后续帧中目标进行追踪定位, 从而使视频中相同目标关联起来, 其中基于卡尔曼滤波器 (kalman filter, KF)^[16]的追踪方法在果实追踪领域应用广泛。GAN 等^[17]使用扩展 KF 集成出自主导航系统定位追踪柑橘类果实, 但追踪成本昂贵。为降低成本, WANG 等^[18]结合 KF 和匈牙利算法对芒果追踪计数, 降低了追踪成本和复杂性, 但存在遮挡芒果重复计数的问题。为减少果实的重复计数, 高芳芳等^[19]提出改进的匈牙利算法, 保留对苹果追踪过程中因遮挡而消失的追踪框, 并进行重新匹配, 提高了苹果计数精度, 而对于叶片较大或茂密的果树, 叶片遮挡果实可能导致追踪目标丢失。为解决此问题, ZHANG 等^[20]在简单在线实时追踪 (simple online and real-time tracking, SORT)^[21]的基础上提出 OrangeSort, 对田间柑橘计数, 降低了叶片遮挡对柑橘计数结果准确性的影响, 但该方法忽略了目标的外观特征。GE 等^[22]提出改进的 YOLO-Deepsort 对番茄追踪计数, 该方法利用 DeepSORT^[23]中的外观特征提取网络进行关联匹配, 满足了对番茄产量预测的实际需求。由于上述方法都是在设定场景下提出的目标追踪解决方案, 对于真实场景下葡萄的追踪计数并不适用。针对葡萄的追踪计数主要存在以下 3 个问题:

收稿日期: 2023-04-15 修订日期: 2023-06-07

基金项目: 重庆市高校创新研究群体 (CXQT20015)

※通信作者: 吕佳, 博士, 教授, 研究方向为计算机视觉与机器学习、数字农业工程。Email: lvjia@cqu.edu.cn

1) 实际场景中, 套袋后的葡萄因体积增大易发生重叠遮挡, 导致部分套袋葡萄在检测阶段被过滤, 后续追踪结果不准确。

2) 搭载相机的遥控小车通常以匀速拍摄果树视频, 而人工拍摄视频的速度不稳定, 导致视频中追踪的套袋葡萄目标丢失, 进而影响计数的准确性。

3) 真实果园中, 葡萄叶片较大且套袋后的葡萄相互遮挡, 在追踪过程中果实被遮挡可能导致追踪目标丢失、身份标识转变, 因此对视频中的果实逐个赋予 ID(从 1 开始) 实现果实计数的方法^[24]并不适用。

为解决上述问题, 本文提出一种基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法。首先, 将非极大值抑制 (non-maximum suppression, NMS)^[25] 操作从检测阶段后置到追踪阶段, 规避套袋葡萄在检测时因遮挡而被过滤的现象, 以解决上述问题 1); 其次, 利用相机运动补偿和改进的 KF 算法, 通过前后帧背景信息生成的仿射变换矩阵对 KF 生成的预测框进行自动纠正, 以解决上述问题 2); 最后, 提出一种划线计数策略, 通过撞线对追踪目标进行计数, 以解决上述问题 3)。

1 数据采集与预处理

1.1 数据采集

为使试验数据集具有实际参考价值, 本文将真实果园拍摄的套袋葡萄图片和视频作为试验数据集。该数据集来源于重庆璧山区派登特农业科技示范园, 其经度、纬度和高度分别为 106.221° 、 29.753° 与 353 m ^[26]。为拍摄不同时间段、不同角度下的套袋葡萄, 研究人员使用红米 K40 和 OPPO Reno6pro+ 的手机摄像头对同一个套袋葡萄分别在 8:00、12:00、18:00 进行正拍、侧拍和俯拍等不同角度拍摄, 总拍摄时长约 6 h, 拍摄高度距地面约 1.5 m, 拍摄路线为逐行拍摄, 共获取套袋葡萄图片 500 张, 分辨率有 $4\,000 \times 3\,000$ 像素和 $4\,096 \times 3\,072$ 像素两种。采集套袋葡萄有效视频数据集 6 个, 每个视频平均时长约 20 s, 视频速度为非匀速, 视频格式为 MP4, 分辨率为 $1\,920 \times 1\,080$ 像素, 视频帧率为 30 帧/s。

1.2 数据增强

原始的 500 张套袋葡萄图片是经过数据筛选后的实际拍摄图片。为提高模型的泛化性, 通过对原始图片进行饱和度、亮度增强、亮度变暗和镜像等操作, 如图 1 所示, 以满足套袋葡萄在不同光照条件下的生长状态和不同角度下的分布状态。

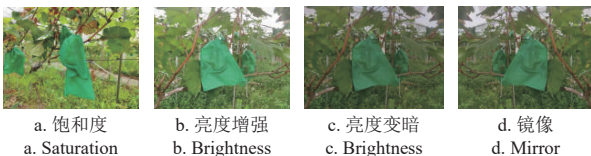


图 1 图片增强方法

Fig.1 Image augmentation methods

通过以上操作, 将原始的 500 张套袋葡萄图片扩展为 2 000 张, 并将 2 000 张图片按照 8:2 的比例随机划

分成训练集和验证集, 6 个有效视频作为测试集。

1.3 数据标记

数据增强后, 本文对套袋葡萄的 2 000 张图片进行标注, 标注软件为 MAKE SENSE, 通过在线对套袋葡萄绘制矩形框, 使矩形框完全包含整个套袋葡萄, 生成该目标矩形框位置信息的 txt 文件。用于测试试验的 6 个视频使用 DarkLabel 软件进行标注, 如图 2 所示。通过逐帧绘制每个套袋葡萄从出现到消失过程中的最小矩形框, 生成目标位置信息的 txt 文件。



注: 图中虚线框为 DarkLabel 软件的参数设置, 实线框用于标识和定位视频中的套袋葡萄。

Note: In the figure, the dotted box is the parameter setting of the DarkLabel software, and the solid box is used to identify and locate the bagged grape in the video.

图 2 视频标注软件

Fig.2 Video annotation software

2 套袋葡萄视频追踪计数方法

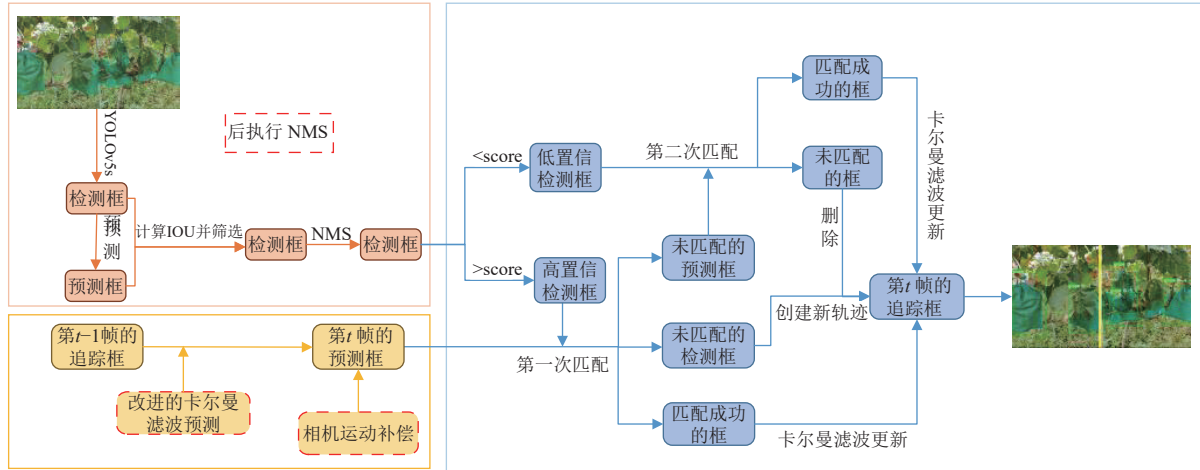
YOLO 系列目标检测方法中, YOLOv5s 是一种高性能、高精度、易于扩展和部署的目标检测模型, 具有更快的速度和更高的可扩展性^[27]。在保证目标检测精度的前提下, 为利于实现果实的实时检测, 本文选择 YOLOv5s 作为套袋葡萄的检测方法。

2022 年, ZHANG 等^[28]在 SORT 的基础上首次提出了在线追踪双关联方法 ByteTrack。该方法对低置信度的检测框进行二次关联, 保证实时性的同时, 进一步提升了目标追踪性能, 因此本文将 ByteTrack 作为对套袋葡萄追踪的基础方法。

为降低套袋葡萄被遮挡的影响, 并减少因相机姿势变化而产生的误差, 本文提出一种基于自纠正 NMS-ByteTrack 的追踪方法解决上述问题。同时提出一种划线计数策略, 实现对套袋葡萄更精准地计数估产。

2.1 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法

在套袋葡萄的计数研究中, 葡萄经过套袋后体积变大, 使得部分套袋葡萄重叠遮挡, 在 YOLOv5s 中直接进行 NMS 操作可能导致重叠遮挡的套袋葡萄检测框被过滤。为解决该问题, 本文将检测阶段的 NMS 操作后置到追踪阶段, 并提出基于 NMS-ByteTrack 的算法。为使套袋葡萄追踪计数具有便捷性和实时性, 大多数果农并不会使用机器小车拍摄, 更多采用手机拍摄, 而人工拍摄的视频通常是非匀速的, 使得套袋葡萄的产量估计不准确。因此本文在上述基础上加入相机运动补偿和改进的 KF 算法, 以自动纠正视频中非线性运动的不足。估产方法的整体流程如图 3 所示。



注：图中 score 是置信度阈值，置信度高于置信度阈值的检测框被判定为高置信检测框，置信度低于置信度阈值的检测框被判定为低置信检测框。图中匹配成功的框包括检测框和追踪框。图中虚线框内容为本文的改进点。

Note: In the figure, the score represents the confidence threshold. In the method, detection boxes with confidence higher than the confidence threshold are judged as high-confidence detection boxes, and detection boxes with confidence lower than the confidence threshold are judged as low-confidence detection boxes. The successfully matched boxes in the figure include both detection boxes and tracking boxes. The dotted boxes in the figure show the improvement points of this paper.

图 3 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法整体流程图

Fig.3 Overall flowchart of bagged grape yield estimation method based on self-correcting NMS-ByteTrack

2.1.1 基于 NMS-ByteTrack 的算法

NMS 是一种去除非极大值的算法，常用于计算机视觉中的边缘检测、目标检测和行人检测等，其作用是去除检测任务中重复的检测框。目前大多数多目标追踪方法中，NMS 用于检测阶段，而非追踪阶段。NMS 操作可以过滤一些低置信度检测框或冗余检测框，并获得一些高分检测结果，而在检测阶段使用 NMS 操作可能会导致可用于追踪的候选框被过滤，致使追踪结果不准确。因此，本文提出一种基于 NMS-ByteTrack 的算法，将 NMS 操作后置到追踪阶段，使结果更专注于追踪任务，有效地为追踪保留更多的候选框。

首先，在视频的每一帧中运用检测方法，获得一系列的检测框 $B_t = \{B_t^1, B_t^2, B_t^3, \dots, B_t^n\}$ ，其中 B_t^n 代表第 t 帧的第 n 个检测框。通过 KF 预测第 t 帧的套袋葡萄目标位置为 P ，计算套袋葡萄检测框与他对应预测框之间的交并比 C_i ，如式 (1) 所示。

$$C_i = \frac{\text{Intersection}(B_t^i, P)}{\text{Union}(B_t^i, P)} \quad (1)$$

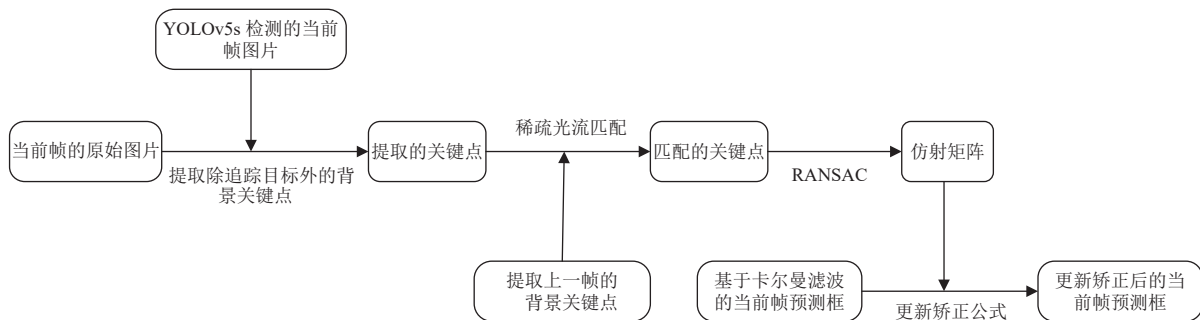
其次，若交并比大于给定阈值 θ ，则该检测框被保留，计算过程如式 (2) 所示。

$$\hat{B}_t = \{B_t^i \in B_t | C_i > \theta\} \quad (2)$$

最后，对 $\hat{B}_t$ 中的检测框执行 NMS 操作，即 $B_t' = \text{NMS}(\hat{B}_t)$ ，获得最终候选框作为追踪匹配的检测框。

2.1.2 相机运动补偿

相机运动是指相机旋转、缩放和平移等姿势的变化。由于人工拍摄过程中相机不经意的移动，导致视频中同一个套袋葡萄的背景信息不断改变，干扰了对套袋葡萄的追踪计数。为减少追踪过程中相机运动产生的误差，本文使用一种传统的全局运动补偿 (global motion compensation, GMC) 图像配准技术^[29]，其本质是关联相邻帧的同一套袋葡萄，根据相邻帧的背景运动生成仿射矩阵，从而将套袋葡萄的位置信息从上一帧的坐标系转换到当前帧的坐标系中。该技术首先提取上一帧和当前帧的套袋葡萄图片中除追踪目标外的背景关键点，利用稀疏光流^[30]对提取的套袋葡萄背景关键点进行匹配；其次使用 RANSAC^[31]计算得到背景运动的仿射变换矩阵，利用 KF 预测出当前帧的套袋葡萄预测框；最后获取的仿射变换矩阵将该预测框从上一帧的坐标系中变换到当前帧的坐标系，实现对当前帧预测框的位置信息矫正，具体流程如图 4 所示。



注：RANSAC 是一种随机抽样一致性算法。

Note: RANSAC (random sample consensus) is a random sampling consensus algorithm.

图 4 相机运动补偿流程

Fig.4 Camera motion compensation flowchart

$A_{t|t-1} \in R^{2 \times 3}$ 代表从第 $t-1$ 帧到第 t 帧的坐标变换仿射矩阵, 如式 (3) 所示。其中 $M \in R^{2 \times 2}$ 代表坐标系缩放和旋转部分变换矩阵, $T \in R^{2 \times 1}$ 代表坐标系平移部分变换矩阵, 分别如式 (4) 和式 (5) 所示, 更新矫正 KF 预测框如式 (6) 和式 (7) 所示。

$$A_{t|t-1} = [M \ T] \quad (3)$$

$$\hat{M}_{t|t-1} = \text{diag}\{M, M, M, M\} \quad (4)$$

$$\hat{T}_{t|t-1} = [T, 0, 0, 0, 0, 0]^T \quad (5)$$

$$\hat{x}'_{t|t-1} = \hat{M}_{t|t-1} \hat{x}_{t|t-1} + \hat{T}_{t|t-1} \quad (6)$$

$$P'_{t|t-1} = \hat{M}_{t|t-1} P_{t|t-1} \hat{M}_{t|t-1}^T \quad (7)$$

式中 $\hat{M}_{t|t-1} \in R^{8 \times 8}$ 代表从第 $t-1$ 帧到第 t 帧的旋转和缩放部分变换矩阵, 对套袋葡萄的位置信息进行更新矫正, $\hat{T}_{t|t-1} \in R^{8 \times 1}$ 代表从第 $t-1$ 帧到第 t 帧的平移部分变换矩阵, 只移动套袋葡萄目标框的中心坐标位置, $\hat{x}_{t|t-1}$ 和 $\hat{x}'_{t|t-1}$ 分别代表第 $t-1$ 帧到第 t 帧的追踪预测框和更新矫正后的追踪预测框, $P_{t|t-1}$ 和 $P'_{t|t-1}$ 分别代表第 $t-1$ 帧到第 t 帧的追踪预测框协方差和更新矫正后的追踪预测框协方差。

2.1.3 改进的 KF 算法

KF 是一种利用线性系统状态方程对系统状态进行最优估计的算法^[16]。通过对追踪目标位置进行预测, 再与对应追踪目标的观测位置数据融合, 从而得到目标最优位置估计。本文使用 KF 线性匀速模型对套袋葡萄的追踪框进行最优估计。KF 主要分为预测和更新两个阶段, 通过上一帧的套袋葡萄追踪框对当前帧的套袋葡萄追踪框进行预测, 得到当前帧套袋葡萄的追踪预测框, 同时, 利用检测方法 YOLOv5s 检测出当前帧套袋葡萄的检测框, 与当前帧的追踪预测框进行数据融合更新, 得到当前帧该套袋葡萄的最优估计追踪框。

目前主流的追踪方法^[32-34]使用的 KF 状态向量为 $[x, y, a, h, v_x, v_y, v_a, v_h]$, 其中 x, y 分别代表估计框的中心点横纵坐标, a 表示宽高比, h 表示高度, v_x, v_y, v_a 和 v_h 分别代表前面 4 个变量的变化速度。为了正确预测出套袋葡萄的位置信息, 本文提出改进的 KF 算法, 将之前 KF 状态向量的宽高比 a 更改为宽度 w , 得到 KF 状态向量为 $[x, y, w, h, v_x, v_y, v_w, v_h]$ 。通过消融试验结果证明, 直接使用宽度去最优估计套袋葡萄追踪框的效果更好。

2.2 划线计数策略

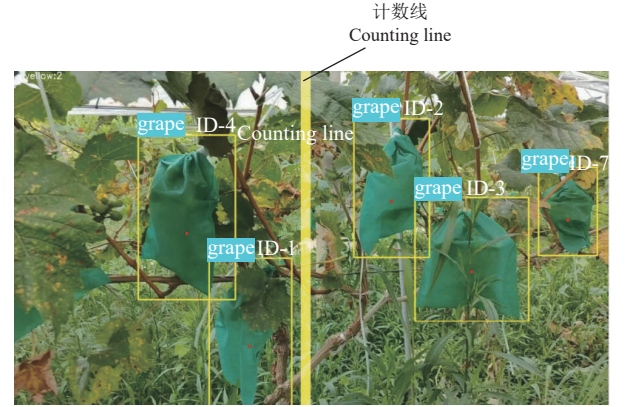
实际拍摄套袋葡萄过程中, 观察到葡萄的叶片表面积很大, 易遮挡套袋葡萄, 在目标追踪过程中可能导致同一个套袋葡萄的身份标识发生转变, 易重复计数。因此本文提出一种划线计数策略, 对套袋葡萄进行自动计数, 提高计数的准确性, 如图 5 所示。为准确估计视频中套袋葡萄的个数, 避免在视频追踪过程中套袋葡萄还未到划线处, 追踪目标就消失于视频屏幕之外。本文将计数线设置到视频屏幕的中间, 并在拍摄的视频前几秒预留出无套袋葡萄的空闲帧, 在计数过程中, 具有同一 ID 的套袋葡萄只能计数一次, 避免套袋葡萄重复撞线计数的情况。通过套袋葡萄的追踪框中心点与计数线成功碰撞, 实现对套袋葡萄的自动计数。

2.3 试验环境与评价指标

2.3.1 试验环境

平台配备有 CPU 为 Intel Core i5-12400F, 内存为

16 GB, 显卡型号为 RTX3060-12GB, 计算机系统为 Windows11 专业版, 开发环境为 PyCharm2021, 所用语言为 Python3.7, 所用框架为 Pytorch1.12.0。



注: 图中矩形框用于标识和定位视频中的套袋葡萄。其中矩形框上的 grape 是葡萄名称, grape 后面的数字表示该套袋葡萄的 ID 数。
Note: In the figure, the rectangular box is used to identify and locate the bagged grape in the video. The grape on the rectangular box is the name of the grape, and the number behind the grape indicates the ID number of the bagged grape.

图 5 套袋葡萄的追踪计数线

Fig.5 Tracking and counting line for bagged grape

为了实时检测套袋葡萄, 本文将 2 000 张图片放入到 YOLOv5s 中训练得到最优权重。其中 YOLOv5s 模型训练设置的最优超参数为: 训练轮次设置为 600, 批量大小为 36, 优化器为 SGD, 初始学习率为 0.01, 同时采用余弦退火策略辅助学习率下降, 学习率动量为 0.937, 权重衰减系数为 0.000 5。训练总损失函数 (L_{total}) 由定位损失 (L_{box_loss})、置信度损失 (L_{obj_loss}) 和分类损失 (L_{cls_loss}) 构成, 如式 (8) 所示。

$$L_{total} = \lambda_1 L_{box_loss} + \lambda_2 L_{obj_loss} + \lambda_3 L_{cls_loss} \quad (8)$$

式中 λ_1, λ_2 和 λ_3 是权重因子, 均为 YOLOv5s 默认参数设置。

2.3.2 评价指标

在果实检测中, 本文使用精度 (precision)、召回率 (recall rate) 和平均精度 (average precision, AP) 作为对套袋葡萄检测效果的评价指标^[10]。精度、召回率和平均精度的值越大, 说明目标检测方法的检测性能越好。

在果实追踪中, 本文使用多目标追踪准确率 (multiple object tracking accuracy, MOTA)、多目标追踪精度 (multiple object tracking precision, MOTP)、ID 调和平均数 (identification F1-score, IDF1) 和 ID 变换次数 (ID switch, IDSW) 作为对套袋葡萄追踪效果的评价指标^[19]。多目标追踪准确率、多目标追踪精度和 ID 调和平均数的值越大, ID 变换次数越小, 说明套袋葡萄的追踪性能越好。

在果实计数中, 本文采用平均计数精度 (average counting precision, A_{cp}) 作为对套袋葡萄计数效果的评价指标^[19]。平均计数精度越大, 说明套袋葡萄的计数性能越准确。具体计算如式 (9) 所示:

$$A_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{|S - G|}{G}\right)}{n} \times 100\% \quad (9)$$

式中 S 表示估产方法计数视频的果实个数, G 表示人工

计数视频的果实个数, n 表示视频的个数。

3 结果与分析

3.1 果实检测性能

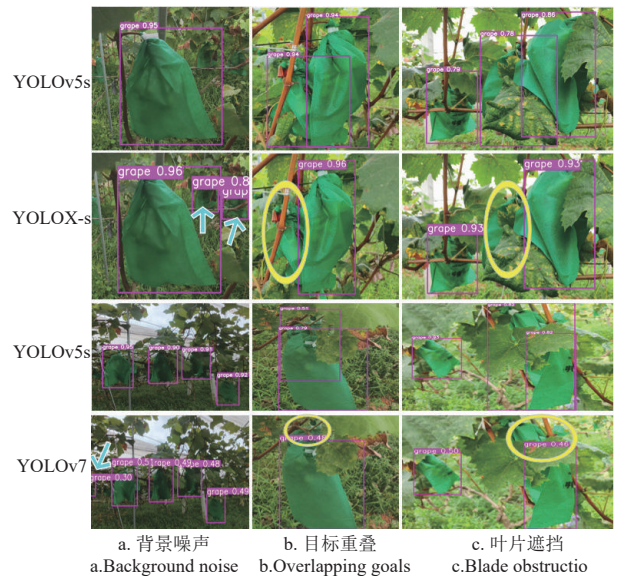
3.1.1 不同检测方法的对比试验

为验证检测方法 YOLOv5s 在套袋葡萄数据集上的准确性, 本文将 YOLOv5s 与 YOLOX-s^[35]、YOLOv7^[36] 进行了对比试验, 如表 1 所示。

表 1 不同目标检测方法在套袋葡萄数据集上的试验结果

目标检测方法 Methods for object detection	精度 Precision	召回率 Recall rate	平均精度 Average precision
YOLOv5s	97.6	96.2	97.6
YOLOX-s	94.8	93.1	90.0
YOLOv7	97.1	96.4	97.2

试验结果表明, YOLOv5s 的精度、召回率和平均精度分别为 97.6%、96.2% 和 97.6%, 比 YOLOX-s 的精度、召回率和平均精度分别提高了 2.8、3.1 和 7.6 个百分点, YOLOv5s 相比 YOLOv7 的精度和平均精度分别提高了 0.5 和 0.4 个百分点。证明了 YOLOv5s 在套袋葡萄数据集上检测性能的优越性。试验结果分析可知, YOLOX-s 和 YOLOv7 对套袋葡萄的检测效果不理想主要有以下 3 个原因: 1) YOLOX-s 和 YOLOv7 将背景噪声检测为套袋葡萄目标, 如图 6a 所示; 2) 两个目标相互重叠遮挡, 被遮挡的套袋葡萄目标在 YOLOX-s 和 YOLOv7 中检测不到, 如图 6b 所示; 3) 由于叶片的遮挡, 导致 YOLOX-s 和 YOLOv7 检测不出被遮挡的套袋葡萄, 如图 6c 所示。以上问题都在不同程度上降低了 YOLOX-s 和 YOLOv7 检测套袋葡萄的精度, 因其检测精度较高而对套袋葡萄等大目标的检测效果不理想。



注: 图中矩形框用于标识和定位检测方法给出的目标区域, 其中矩形框上的 grape 表示葡萄名称, grape 后的数字表示检测置信度。箭头表示误检的套袋葡萄, 椭圆表示漏检的套袋葡萄。
Note: The rectangular box in the figure is used to identify and locate the target area given by the detection method. The grape on the rectangular box represents the name of the grape, and the number after the grape represents the detection confidence. The arrow represents falsely detected bagged grape, and the ellipse represents missed bagged grape.

图 6 套袋葡萄不同检测方法的效果对比

Fig.6 Effect comparison of different detection methods for bagged grape

3.1.2 YOLOv5s 的收敛性分析

为了验证套袋葡萄数据集在 YOLOv5s 上训练的收敛性, 本文在图 7 中展示了 YOLOv5s 在训练过程中的损失和检测指标变化趋势图, 其中横坐标代表训练轮次, 纵坐标代表损失值或检测指标值。由图可知, 训练 400 轮次后, 模型的训练损失和验证损失都逐渐达到收敛状态, 精度、召回率和平均精度都趋于稳定。

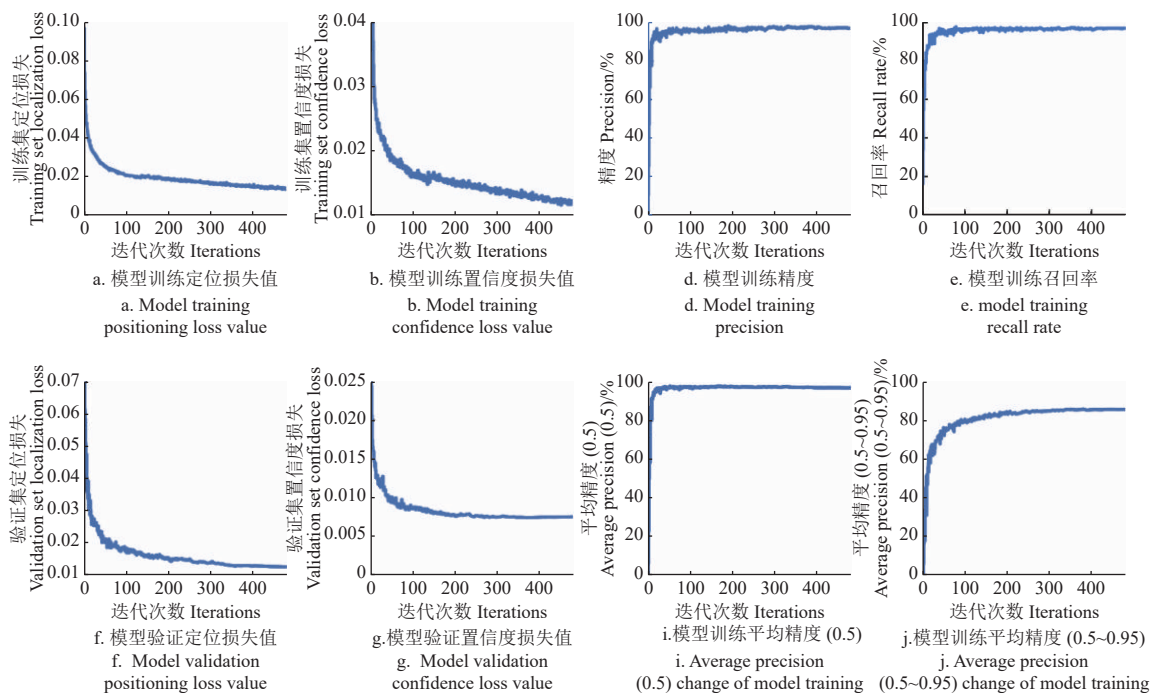


图 7 训练损失和检测指标变化趋势

Fig.7 Trend chart of training loss and detection metrics

3.2 果实追踪性能

3.2.1 不同追踪方法的对比试验

为证明基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄追踪方法有效性, 本文与 5 种追踪方法进行了对比试验, 如表 2 所示。试验结果表明, 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的追踪效果相比其他方法更好。其原因是 DeepSORT^[23]、MOTDT^[37] 和 StrongSORT^[32] 都只保留了高置信度检测框用于后续追踪, 容易过滤因遮挡而置信度变低的套袋葡萄检测框, 降低了目标的追踪性能。ByteTrack^[28] 和 Bot-SORT^[29] 虽弥补了上述的不足, 但算法过于依赖检测结果的质量, 检测阶段的 NMS 操作可能会导致可用于追踪的检测框被过滤, 致使追踪结果不准确。因此, 本文提出的方法能够有效地追踪套袋葡萄, 减少了误检和漏检。

表 2 不同目标追踪方法在套袋葡萄数据集上的试验结果
Table 2 Test results of several different object tracking methods on bagged grape dataset

目标追踪方法 Methods for object tracking	多目标追踪准确率 Multiple object tracking accuracy/%	多目标追踪精度 Multiple object tracking precision/%	ID 调和平均数 Identification F1-score/%	ID 变换次数 ID switch
DeepSORT	59.7	82.9	66.6	14
MOTDT	54.8	80.6	70.2	12
Bot-SORT	61.9	75.9	75.1	31
StrongSORT	59.4	78.1	74.6	14
ByteTrack	62.9	81.4	76.7	6
本文方法 Proposed method	64.6	82.4	80.8	3

3.2.2 数据集扩展前后检测性能对比

为了评估数据集扩展对检测模型的有效性, 本文选取 500 张原始套袋葡萄图片和 2 000 张扩展后图片进行对比试验, 试验结果如表 3 所示。结果表明, 扩展后数据集的检测精度相比原始数据集的精度、召回率和平均精度分别提高了 3.3、7.8 和 2.6 个百分点, 证明了数据集扩展的必要性。

表 3 不同数据集的对比试验结果
Table 3 Comparative test results of different dataset %

数据集大小 Dataset size	精度 Precision	召回率 Recall rate	平均精度 Average precision
500 张图片 500 images	94.3	88.4	95.0
2 000 张图片 2 000 images	97.6	96.2	97.6

3.2.3 基于 ByteTrack 追踪方法的消融试验

为了验证不同改进点对提高套袋葡萄追踪性能的有效性, 本文在 ByteTrack 的基础上进行消融试验, 如表 4 所示。通过将 KF 中预测目标框位置的宽高比直接改为预测目标框的宽度, 减少宽高比产生的误差。试验结果表明, 改进 KF 的 ByteTrack 追踪方法相比改进前的多目标追踪准确率提高了 0.8 个百分点、多目标追踪精度提高了 0.8 个百分点、ID 调和平均数提高了 0.7 个百分点

和 ID 变换次数减少 1 次。

为降低拍摄视频时相机非线性运动的影响, 本文引入相机运动补偿以弥补相机不规则运动的缺陷, 自动纠正 KF 预测的目标框位置, 提升检测框和预测框的成功关联匹配能力。试验结果表明, 加入相机运动补偿后相比改进 KF 的 ByteTrack 追踪方法的多目标追踪准确率提高了 0.6 个百分点、多目标追踪精度提高了 0.2 个百分点、ID 调和平均数提高了 1.9 个百分点和 ID 变换次数减少 1 次。

表 4 基于 ByteTrack 追踪方法在套袋葡萄数据集上的消融试验结果
Table 4 Ablation test results based on ByteTrack tracking method on bagged grape dataset

目标追踪模型 Models for object tracking	多目标追踪准确率 Multiple object tracking accuracy/%	多目标追踪精度 Multiple object tracking precision/%	ID 调和平均数 Identification F1-score/%	ID 变换次数 ID switch
ByteTrack	62.9	81.4	76.7	6
改进的 KF+ ByteTrack	63.7	82.2	77.4	5
改进的 KF+ 相机运动补偿+ ByteTrack	64.3	82.4	79.3	4
本文方法 Proposed method	64.6	82.4	80.8	3

为使套袋葡萄计数更关注于追踪阶段, 本文将检测阶段中的 NMS 筛选框功能后置到追踪阶段进行, 避免套袋葡萄重叠遮挡后, 其检测框在检测阶段被过滤的情况, 提升目标追踪性能。因此本文在上述基础上, 提出基于自纠正 NMS-ByteTrack 的追踪方法。试验结果表明, 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的追踪方法在多目标追踪准确率和 ID 调和平均数分别为 64.6% 和 80.8%, 比加入相机运动补偿和改进 KF 的 ByteTrack 追踪方法的多目标追踪准确率提高了 0.3 个百分点、ID 调和平均数提高了 1.5 个百分点和 ID 变换次数减少 1 次。

综上, 基于自纠正 NMS-ByteTrack 的追踪方法相比基础方法 ByteTrack 在多目标追踪准确率、多目标追踪精度和 ID 调和平均数分别提高了 1.7 个百分点、1.0 个百分点和 4.1 个百分点, ID 变换次数减少 3 次, 证明了本文方法对提高套袋葡萄追踪性能的有效性。

3.3 果实计数精度比较

为准确估计视频中套袋葡萄的个数, 实现对套袋葡萄的计数估产, 本文提出一种划线计数策略对视频中的套袋葡萄进行计数, 并在人工拍摄的 6 个套袋葡萄视频数据集上试验, 通过基于自纠正 NMS-ByteTrack 估产方法得到的套袋葡萄个数与人工估计套袋葡萄的个数进行对比, 如表 5 所示。试验结果表明, 利用基于自纠正 NMS-ByteTrack 估产方法估计的套袋葡萄个数与人工估计套袋葡萄的个数接近, 并计算出他们的平均计数精度为 82.8%, 证明了该划线计数策略在套袋葡萄自动计数上的适用性。

表 5 不同计数方法在套袋葡萄数据集上的试验结果
Table 5 Test results of different counting methods on bagged grape dataset

计数方法 Counting methods	视频 1 Video one	视频 2 Video two	视频 3 Video three	视频 4 Video four	视频 5 Video five	视频 6 Video six	平均计 数精度 Average counting precision/%
人工计数 Manual counting 本文方法	22	7	22	11	13	19	82.8
Proposed method	15	7	17	10	10	16	

4 结 论

本文提出基于自纠正 NMS-ByteTrack 的套袋葡萄估产方法, 分别对套袋葡萄在果实检测、果实追踪和果实计数 3 个方面进行试验并得出以下结论:

1) 在套袋葡萄检测方面, 本文使用 YOLOv5s 分别与 YOLOX-s 和 YOLOv7 进行了对比试验。结果表明, YOLOv5s 在精度和平均精度上都比 YOLOX-s 和 YOLOv7 高, 试验分析可知是由于背景噪声、目标重叠和叶片遮挡等原因, 降低了套袋葡萄的检测精度, 进而影响了目标追踪性能, 因此 YOLOv5s 更适用于检测套袋葡萄目标。

2) 在套袋葡萄追踪方面, 本文方法与其他追踪方法进行了对比。结果表明, 基于自纠正 NMS-ByteTrack 追踪方法的追踪性能都优于其他方法, 有效解决了套袋葡萄在真实场景下的问题。同时, 消融试验结果表明, 本文方法相比改进前多目标追踪准确率、多目标追踪精度和 ID 调和平均数分别提高了 1.7、1.0 和 4.1 个百分点, ID 变换次数减少 3 次, 证明了该方法在套袋葡萄追踪计数上的有效性。

3) 在套袋葡萄计数方面, 本文提出一种划线计数策略对套袋葡萄计数。结果表明, 通过该策略估计视频中套袋葡萄的个数与人工计数结果接近, 且平均计数精度为 82.8%, 证明了该划线计数策略在套袋葡萄自动计数上具有较强的适用性, 其试验结果可以为套袋葡萄的实际估产提供参考。

[参 考 文 献]

- [1] 王蕾, 李华, 王华. 中国葡萄气候区划 I: 指标与方法[J]. 科学通报, 2017, 62(14): 1527-1538.
WANG Lei, LI Hua, WANG Hua. Climatic regionalization of grape in China I: Indexes and methods[J]. Science Bulletin, 2017, 62(14): 1527-1538. (in Chinese with English abstract)
- [2] 刘江, 苏建兰. 基于乡村振兴的宾川葡萄产业发展研究综述[J]. 农业与技术, 2021, 41(24): 170-173.
- [3] HE L, FANG W, ZHAO G, et al. Fruit yield prediction and estimation in orchards: A state-of-the-art comprehensive review for both direct and indirect methods[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 195(4): 106812.
- [4] MAHESWARI P, RAJA P, APOLO-APOLO O E, et al. Intelligent fruit yield estimation for orchards using deep learning based semantic segmentation techniques: A review[J]. Frontiers in Plant Science, 2021, 12(6): 684328.
- [5] KAMILARIS A, PRENAFETA-BOLDÚ F X. Deep learning in agriculture: A survey[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2018, 147(4): 70-90.
- [6] TIAN H, WANG T, LIU Y, et al. Computer vision technology in agricultural automation: A review[J]. Information Processing in Agriculture, 2020, 7(1): 1-19.
- [7] BHATTARAI U, KARKEE M. A weakly-supervised approach for flower/fruit counting in apple orchards[J]. Computers in Industry, 2022, 138(5): 103635.
- [8] 曹家乐, 李亚利, 孙汉卿, 等. 基于深度学习的视觉目标检测技术综述[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(6): 1697-1722.
CAO Jiale, LI Yali, SUN Hanqing, et al. A survey on deep learning based visual object detection[J]. Chinese Journal of Image and Graphics, 2022, 27(6): 1697-1722. (in Chinese with English abstract)
- [9] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las Vegas, USA, 2016: 779-788.
- [10] 易诗, 李俊杰, 张鹏, 等. 基于特征递归融合 YOLOv4 网络模型的春见柑橘检测与计数[J]. 农业工程学报, 2021, 37(18): 161-169.
YI Shi, LI Junjie, ZHANG Peng, et al. Detecting and counting of spring-see citrus using YOLOv4 network model and recursive fusion of features[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(18): 161-169. (in Chinese with English abstract)
- [11] 孙俊, 陈义德, 周鑫, 等. 快速精准识别棚内草莓的改进 YOLOv4-Tiny 模型[J]. 农业工程学报, 2022, 38(18): 195-203.
SUN Jun, CHEN Yide, ZHOU Xin, et al. Fast and accurate recognition of the strawberries in greenhouse based on improved YOLOv4-Tiny model[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(18): 195-203. (in Chinese with English abstract)
- [12] 吕志远, 张付杰, 魏晓明, 等. 采用组合增强的 YOLOX-ViT 协同识别温室番茄花果[J]. 农业工程学报, 2023, 39(4): 124-134.
LYU Zhiyuan, ZHANG Fujie, WEI Xiaoming, et al. Synergistic recognition of tomato flowers and fruits in greenhouse using combination enhancement of YOLOX-ViT[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(4): 124-134. (in Chinese with English abstract)

- [13] 刘文强, 裴杭萍, 李航, 等. 深度在线多目标跟踪算法综述[J]. 计算机科学与探索, 2022, 16(12): 2718-2733.
LIU Wenqiang, QIU Hangping, LI Hang, et al. Survey of deep online multi-object tracking algorithms[J]. Journal of Computer Science and Exploration, 2022, 16(12): 2718-2733. (in Chinese with English abstract)
- [14] SHAGDAR Z, ULLAH M, ULLAH H, et al. Geometric deep learning for multi-object tracking: A brief review[C]//European Workshop on Visual Information Processing, Paris, France: IEEE, 2021: 1-6.
- [15] LUO W, XING J, MILAN A, et al. Multiple object tracking: A literature review[J]. Artificial Intelligence, 2021, 293(10): 103448.
- [16] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35-45.
- [17] GAN H, LEE W S, ALCHANATIS V. A prototype of an immature citrus fruit yield mapping system[C]//2017 ASABE Annual International Meeting. American Society of Agricultural and Biological Engineers, Washington, 2017: 1-6.
- [18] WANG Z, WALSH K, KOIRALA A. Mango fruit load estimation using a video based MangoYOLO—Kalman filter—hungarian algorithm method[J]. Sensors, 2019, 19(12): 2742-2758.
- [19] 高芳芳, 武振超, 索睿, 等. 基于深度学习与目标跟踪的苹果检测与视频计数方法[J]. 农业工程学报, 2021, 37(21): 217-224.
GAO Fangfang, WU Zhenchao, SUO Rui, et al. Apple detection and counting using real-time video based on deep learning and object tracking[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(21): 217-224. (in Chinese with English abstract)
- [20] ZHANG W, WANG J, LIU Y, et al. Deep-learning-based in-field citrus fruit detection and tracking[J]. Horticulture Research, 2022, 9(1): 6526907.
- [21] BEWLEY A, GE Z, OTT L, et al. Simple online and realtime tracking[C]//2016 IEEE International Conference on Image Processing, Phoenix, AZ, USA: IEEE, 2016: 3464-3468.
- [22] GE Y, LIN S, ZHANG Y, et al. Tracking and counting of tomato at different growth period using an improving YOLO-deepsort network for inspection robot[J]. Machines, 2022, 10(6): 489-508.
- [23] WOJKE N, BEWLEY A, PAULUS D. Simple online and realtime tracking with a deep association metric[C]//2017 IEEE International Conference on Image Processing, Beijing, China: IEEE, 2017: 3645-3649.
- [24] GAO F, FANG W, SUN X, et al. A novel apple fruit detection and counting methodology based on deep learning and trunk tracking in modern orchard[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 197(6): 107000.
- [25] LIANG H, WU T, ZHANG Q, et al. Non-maximum suppression performs later in multi-object tracking[J]. Applied Sciences, 2022, 12(7): 3334-3344.
- [26] 吕佳, 李帅军, 曾梦瑶, 等. 基于半监督 SPM-YOLOv5 的套袋柑橘检测算法[J]. 农业工程学报, 2022, 38(18): 204-211.
LYU Jia, LI Shuaijun, ZENG Mengyao, et al. Detection bagged citrus using a semi-supervised SPM-YOLOv5[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(18): 204-211. (in Chinese with English abstract)
- [27] YAO J, QI J, ZHANG J, et al. A real-time detection algorithm for kiwifruit defects based on YOLOv5[J]. Electronics, 2021, 10(14): 1711-1723.
- [28] ZHANG Y, SUN P, JIANG Y, et al. Bytetrack: Multi-object tracking by associating every detection box[C]//Computer Vision-ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, 2022: 1-21.
- [29] AHARON N, ORFAIG R, BOBROVSKY B Z. BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking [EB/OL]. (2022-07-07)[2023-04-15].<https://arxiv.org/abs/2206.14651>.
- [30] LUCAS B D, KANADE T. An iterative image registration technique with an application to stereo vision[C]//IJCAI'81: 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Vancouver, Canada: Morgan Kaufmann, 1981: 674-679.
- [31] FISCHLER M A, BOLLES R C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.
- [32] DU Y, SONG Y, YANG B, et al. Strongsort: Make deepsort great again[C]//IEEE Transactions on Multimedia, Singapore: IEEE, 2023: 1-14.
- [33] ZHANG Y, WANG C, WANG X, et al. Fairmot: On the fairness of detection and re-identification in multiple object tracking[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(9): 3069-3087.
- [34] CAO J, PANG J, WENG X, et al. Observation-centric sort: Rethinking sort for robust multi-object tracking[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vancouver, Canada, 2023: 9686-9696.
- [35] GE Z, LIU S, WANG F, et al. Yolox: Exceeding yolo series in 2021[EB/OL]. (2021-08-06)[2023-04-15].<https://arxiv.org/abs/2107.08430>.
- [36] WANG C Y, BOCHKOVSKIY A, LIAO H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vancouver, Canada, 2023: 7464-7475.
- [37] CHEN L, AI H, ZHUANG Z, et al. Real-time multiple people tracking with deeply learned candidate selection and person re-identification[C]//2018 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, San Diego, CA, USA: IEEE, 2018: 1-6.

Method for estimation of bagged grape yield using a self-correcting NMS-ByteTrack

LYU Jia^{*}, ZHANG Cuiping, LIU Qin, LI Shuaijun

(1. College of Computer and Information Science, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China; 2. Chongqing Center of Engineering Technology Research on Digital Agriculture & Service, Chongqing 401331, China)

Abstract: Overlapping occlusion has seriously limited the yield estimation of bagged grapes in recent years, due to the ever-increasing grape volume after bagging and the large surface area of grape leaves. The unstable speed of manual video shooting can also lead to the loss of bagging grape targets. In this study, a yield estimation was proposed for the bagged grape using self-correcting Non-Maximum Suppression (NMS)-ByteTrack. Firstly, the bagged grapes were detected in the video using object detection (YOLOv5s). The NMS operation was also post-positioned to the tracking stage to retain the fruit detection boxes that filtered under the occlusion. Specifically, the detection boxes of bagged grapes were detected by object detection (YOLOv5s), whereas, the prediction boxes of bagged grapes were predicted to calculate the intersection over union using the Kalman filter. If the intersection over the union was less than the given threshold, the detection box was filtered to reserve the detection boxes closer to the predicted position. Then, the final detection box was obtained using the NMS operation. Secondly, the camera motion compensation and improved Kalman filter algorithm were added to automatically correct the position of the fruit prediction boxes and track them using ByteTrack. Specifically, the camera motion compensation was used to first extract the background key points in the bagged grape pictures of the previous frame and the current frame except for the tracking target. The sparse optical flow was used to match the extracted background in the key points of the bagged grapes. Then the affine transformation matrix of background motion was calculated by the RANSAC algorithm, and the Kalman filter was utilized to predict the bagged grape prediction boxes of the current frame. Finally, the affine transformation matrix was obtained to convert the prediction boxes in the coordinate system from the previous to the current frame, in order to realize the position information correction for the prediction boxes of the current frame. In addition, the improved Kalman filter algorithm can be used to change the aspect ratio in the state vector, and then to express the position of the bagged grape tracking boxes in the Kalman filter directly as the width, in order to more accurately estimate the position of the bagged grape tracking boxes. As such, a line-counting strategy was proposed to automatically count the bagged grapes. The strategy was also to set the counting line in the middle of the video, and also retain the idle frames without the bagged grapes in the first few seconds of the video. Furthermore, the bagged grapes with the same ID were only counted once to avoid repeated collision line counting. The successful collision between the center point of the tracking box of bagged grapes and the counting line was achieved in the automatic counting of bagged grapes. The dataset was collected from the Paidengte Agricultural Science and Technology Demonstration Park, Bishan District, Chongqing of China. The mobile phone cameras of Redmi K40 and OPPO Reno6pro+ were selected to capture the pictures of the same bagged grape at 8:00, 12:00, and 18:00 from different angles, such as frontal, sideways, and overhead shots. The total shooting time was about 6 h, the shooting height was about 1.5 m from the ground, and the shooting route was line by line. A total of 500 images and six videos were obtained for the bagged grapes. Among them, 500 images were expanded to 2000 images after saturation, brightness enhancement, brightness reduction, and mirror operations. Then, 2000 images were randomly divided into the training and validation sets in the ratio of 8:2, where six valid videos were used as the test set. Relevant experiments were conducted using this dataset. The experimental results showed that the yield estimation achieved a significant improvement in the tracking performance of bagged grapes using self-correcting NMS-ByteTrack. The multi-object tracking accuracy and precision, as well as the identification F1-score, were 64.6%, 82.4% and 80.8%, respectively, which increased by 1.7, 1.0 and 4.1 percentage points, respectively, compared with the ByteTrack. The number of ID switch was reduced by 3 times. Then, the average counting accuracy reached 82.8% in terms of counting performance, compared with manual counting. In addition, a comparison was also made with the five tracking methods. A better tracking performance was achieved, compared with the rest. The applicability of this estimation was also verified in tracking and counting bagged grapes. Therefore, the yield estimation can be expected to effectively promote the tracking and counting of bagged grapes in real scenarios using self-correcting NMS-ByteTrack. More accurate yield estimation of bagged grapes was also achieved in this field.

Keywords: image processing; agriculture; object tracking; video counting; yield estimation method; bagged grape; ByteTrack; Kalman filter